

TEMA N° 1



TEMA 1 FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



"EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE..."

Bienvenido a tu primer paso formal hacia el futuro del desarrollo de software. En esta era digital, el Técnico en Sistemas Informáticos no solo debe saber programar y configurar redes, sino también entender y aplicar las tecnologías que están cambiando el mundo. A través de este documento, lograrás lo siguiente:

1. **Comprender la evolución y los conceptos fundamentales** de la Inteligencia Artificial, distinguiendo sus capacidades reales frente a la ficción.
2. **Diferenciar las arquitecturas modernas** como el Machine Learning, Deep Learning y los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) para saber qué tecnología aplicar según el caso.
3. **Proyectar soluciones tecnológicas con IA** aplicadas a los problemas cotidianos de la población de Pailón y del CEA Herman Ortiz Camargo.



PRÁCTICA



¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tu red social favorita sabe exactamente qué video mostrarte a continuación, o cómo el banco detecta una compra inusual en tu cuenta en cuestión de segundos? Imagina la siguiente situación en nuestra comunidad:

En el **Barrio Central Fátima**, los comerciantes formales están perdiendo ingresos importantes porque traen mercadería que a veces no se vende, mientras que otros productos se agotan rápido durante las festividades de Pailón. A tan solo unas calles, en el **Barrio 24 de Septiembre**, la estación de tren y los campos deportivos atraen a mucha gente los fines de semana, lo que genera un caos vehicular que la alcaldía no sabe cómo predecir.

Actualmente, tienes a tu disposición el nuevo y bien equipado módulo educativo del **CEA Herman Ortiz Camargo** en el **Barrio Saó**. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te plantean este reto: Tienes acceso a las planillas de ventas de los comerciantes de los últimos cinco años y a las grabaciones de video de las cámaras de seguridad de las calles. Sin recurrir a la teoría todavía, piensa por un momento: **¿Cómo construirías un sistema informático que use esa enorme cantidad de datos para avisarle al comerciante qué comprar el próximo mes y que alerte a tránsito en qué horarios exactos enviar personal a la estación, sin que un humano tenga que revisar papel por papel o video por video?**



TEORÍA



En esta sección desarrollaremos los conceptos que te permitirán pasar de la duda a la solución técnica.

1.1. DEFINICIÓN DE IA Y BREVE HISTORIA DE SU EVOLUCIÓN

La **Inteligencia Artificial (IA)** es una rama de las ciencias de la computación encargada de crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Esto



incluye el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción visual y la comprensión del lenguaje natural.

Para un Técnico en Sistemas Informáticos, la IA no es "magia", sino matemáticas, estadística y una inmensa capacidad de procesamiento de datos ejecutada a través de algoritmos.

Breve historia:

1. **Años 1950:** Alan Turing propone la "Prueba de Turing" para evaluar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del humano. Nace el término "Inteligencia Artificial" en la Conferencia de Dartmouth (1956).
2. **Años 1980:** Surgen los "Sistemas Expertos", programas basados en reglas ("Si pasa X, entonces haz Y") que simulaban el conocimiento de un experto humano en áreas limitadas.
3. **Años 2000 - 2010:** Gracias al aumento en la capacidad de hardware y el almacenamiento masivo de datos (Big Data), el aprendizaje automático (Machine Learning) despegó, dejando atrás las simples reglas de programación tradicional.
4. **Actualidad:** Vivimos la revolución de la IA Generativa, capaz de crear texto, imágenes y código nuevo, marcando un hito en la historia de la tecnología.

1.2. DIFERENCIAS ENTRE IA ESTRECHA (ANI) E IA GENERAL (AGI)

Es vital clasificar la IA según su alcance cognitivo.

1. **IA Estrecha o Débil (ANI - Artificial Narrow Intelligence):** Es la IA que existe hoy. Está entrenada y enfocada en realizar *una sola tarea* o un conjunto muy limitado de tareas. Es excelente jugando ajedrez, recomendando música o detectando rostros en una foto, pero si le pides a una IA de reconocimiento facial que te escriba un ensayo, fallará.
1. **Ejemplo local:** Un sistema en los parques infantiles del **Barrio Residencial Norte** que cuente cuántos niños ingresan detectando siluetas en video. Es una IA Estrecha.
2. **IA General o Fuerte (AGI - Artificial General Intelligence):** Es un concepto teórico. Se refiere a una máquina con la capacidad de entender, aprender y aplicar su inteligencia a



cualquier problema, exactamente igual o mejor que un ser humano. La AGI aún no existe y es objeto de intensos debates éticos y tecnológicos.



1.3. CONCEPTOS BÁSICOS DE MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING

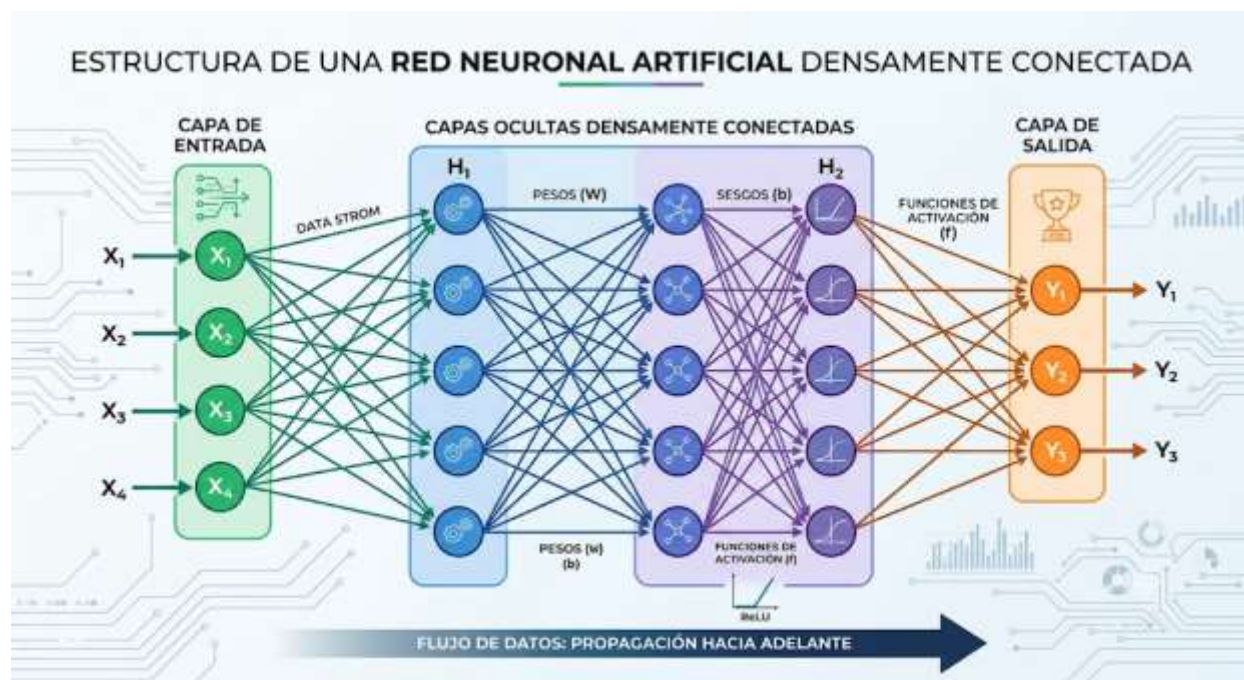
Estos dos términos suelen confundirse, pero representan "matrioshkas" (muñecas rusas) dentro de la IA.

1. **Machine Learning (Aprendizaje Automático):** En la programación tradicional, el Técnico escribe las reglas y los datos, y la computadora da las respuestas. En el Machine Learning, le das a la computadora los datos y las respuestas correctas, y la computadora *descubre las reglas*. Utiliza algoritmos estadísticos para encontrar patrones.
 1. *Ejemplo:* Si queremos un sistema de ventas en Pailón, le damos miles de recibos del **Barrio Central Fátima** (datos) y le decimos cuáles fueron rentables (respuestas). El sistema aprenderá las reglas del mercado por sí solo.
2. **Deep Learning (Aprendizaje Profundo):** Es una subcategoría del Machine Learning. Utiliza estructuras llamadas "Redes Neuronales Artificiales" con muchas capas (por eso es "profundo"). Es excepcional procesando datos no estructurados como imágenes, audio y texto complejo.



1.4. REDES NEURONALES Y MODELOS DE LENGUAJE GRANDE (LLMs)

1. **Redes Neuronales Artificiales:** Están inspiradas en el cerebro humano. Se componen de "neuronas" (nodos matemáticos) organizadas en capas: una capa de entrada (recibe datos), capas ocultas (procesan patrones) y una capa de salida (entrega la predicción).
2. **Modelos de Lenguaje Grande (LLMs - Large Language Models):** Son la tecnología detrás de herramientas como ChatGPT. Son gigantescas redes neuronales pre-entrenadas con miles de millones de textos de internet. Su funcionamiento básico es simple pero poderoso: calculan probabilísticamente *cuál es la palabra que debería seguir a continuación* en una frase, basándose en el contexto previo. Como Técnico en Sistemas Informáticos, entenderás que un LLM no "piensa", sino que realiza una predicción estadística masiva.



1.5. APLICACIONES ACTUALES DE LA IA EN LA VIDA COTIDIANA

La IA ya no es ciencia ficción, es una herramienta de uso diario:

1. **Visión Computacional:** Diagnóstico médico por imágenes, control de calidad en fábricas, y seguridad en barrios como **San Antonio** mediante cámaras inteligentes.
2. **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Traductores automáticos, asistentes virtuales (Siri, Alexa), y correos electrónicos que filtran el spam.



3. **Sistemas de Recomendación:** Netflix, YouTube, Spotify o plataformas de e-commerce que sugieren productos basados en tu historial.
4. **Agricultura de Precisión:** Uso de drones con IA para analizar cultivos cerca a Pailón, detectando plagas y optimizando el riego.

1.6. INGENIERÍA DE PROMPTS (PROMPT ENGINEERING) [TEMA AVANZADO]

Como Técnico moderno, la forma en que te comunicas con la IA define la calidad de tus resultados. La "Ingeniería de Prompts" es la habilidad de diseñar instrucciones precisas para un LLM.

Un buen prompt necesita:

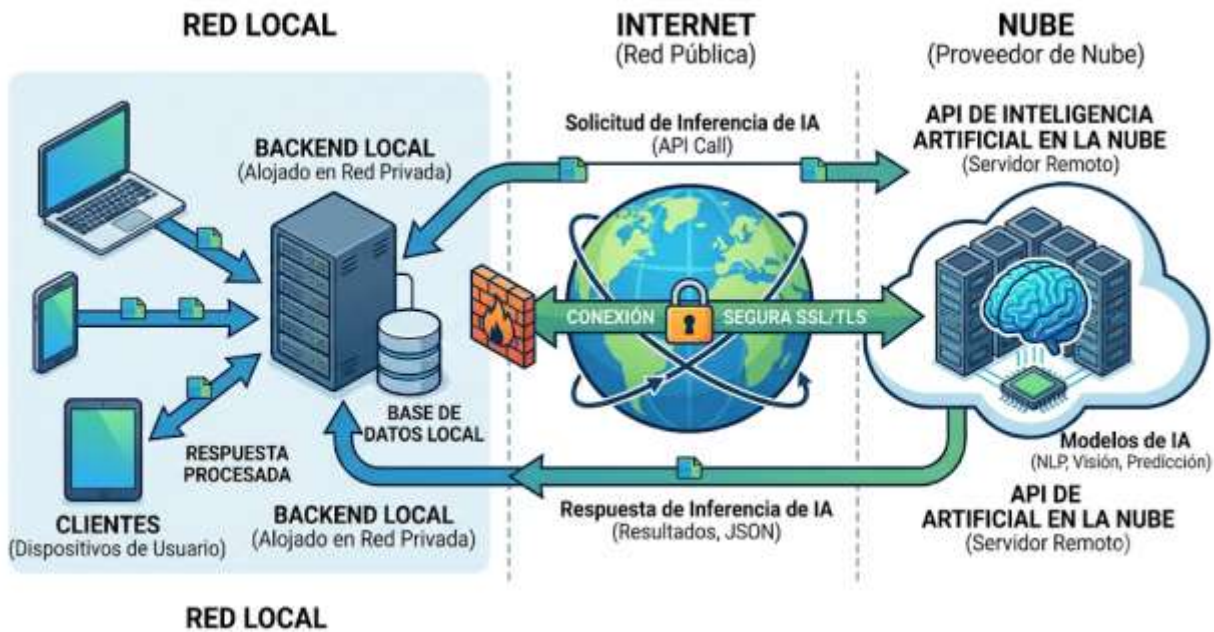
1. **Rol:** (Ej: Actúa como un experto en bases de datos PostgreSQL).
2. **Tarea:** (Ej: Crea una consulta SQL para obtener ventas mensuales).
3. **Contexto:** (Ej: Es para un sistema de abarrotes en el Barrio 27 de Mayo).
4. **Formato de salida:** (Ej: Devuelve solo el código comentado).

Saber "hablarle" a la máquina es una competencia técnica obligatoria en la actualidad.

1.7. INTEGRACIÓN DE IA MEDIANTE APIS [TEMA AVANZADO]

La mayoría de los desarrolladores no entrenan sus propios modelos desde cero por el enorme costo de hardware que requiere. En su lugar, utilizan **APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)**.

Como estudiante del CEA, tú puedes construir un sistema en Python o JavaScript y conectarlo a la API de OpenAI, Claude o Google Gemini. Esto te permite inyectar el poder del razonamiento de IA en aplicaciones web locales, como un sistema de agendamiento de canchas para el **Barrio 24 de Septiembre**, donde un bot inteligente responda los mensajes de WhatsApp de los vecinos.



1.8. ALUCINACIONES Y SESGOS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL [TEMA AVANZADO]

La IA no es perfecta. Existen dos problemas críticos que todo Técnico en Sistemas Informáticos debe saber mitigar:

1. **Sesgo (Bias):** Si un modelo se entrena con datos que contienen prejuicios humanos, la IA replicará y amplificará esos prejuicios (por ejemplo, rechazar currículums de ciertas zonas geográficas o géneros).
2. **Alucinaciones:** Ocurre cuando un LLM, al no tener la respuesta correcta, inventa un dato de forma muy convincente. Si un sistema del hospital local usara IA y "alucinara" un diagnóstico, las consecuencias serían fatales. Es tu deber implementar validaciones humanas sobre lo que la IA genera.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Técnica
La IA va a reemplazar a los programadores y Técnicos.	La IA es una herramienta de productividad. Reemplazará a quienes no la usen, pero



	multiplicará la eficiencia del Técnico que sepa integrarla y guiarla.
La IA es consciente y tiene sentimientos propios.	La IA actual (ANI) es puramente matemática. Es un cálculo estadístico complejo que simula comprensión, pero carece de consciencia.

□ Glosario de Términos

1. **Algoritmo:** Conjunto de instrucciones matemáticas definidas y ordenadas para resolver un problema.
2. **Dataset (Conjunto de datos):** La colección de datos estructurados o no estructurados que se utiliza para entrenar a una Inteligencia Artificial.
3. **Inferencia:** El proceso por el cual un modelo de IA ya entrenado recibe datos nuevos y emite una predicción o resultado.
4. **Red Neuronal:** Arquitectura de computación inspirada en el cerebro humano, fundamental para el Deep Learning.
5. **LLM (Large Language Model):** Modelo de IA entrenado con cantidades masivas de texto para comprender y generar lenguaje natural.

□ Ponte a Prueba

1. **¿Cuál es la diferencia principal entre ANI y AGI?**
 - a) La ANI es cara y la AGI es gratuita.
 - b) La ANI hace una sola tarea bien, la AGI puede igualar la inteligencia humana en cualquier área.
 - c) La ANI solo procesa imágenes y la AGI solo procesa texto.
2. **En Machine Learning, ¿qué se le entrega a la computadora para que aprenda?**
 - a) Código fuente estricto con reglas if/else.
 - b) Manuales en PDF sobre cómo programar.
 - c) Datos y respuestas correctas para que descubra los patrones.



3. ¿Qué es una "alucinación" en el contexto de los LLMs?

- a) Cuando el monitor falla y muestra colores extraños.
- b) Cuando la IA inventa información y la presenta como si fuera un hecho real.
- c) Cuando el hardware del servidor se sobrecalienta por procesar muchos datos.



VALORACIÓN



Como Técnico en Sistemas Informáticos, tienes en tus manos un gran poder. Implementar IA en Pailón puede traer progreso, pero conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental.

El impacto medioambiental (E-waste y consumo energético): Entrenar modelos de IA requiere granjas de servidores que consumen cantidades monumentales de energía y agua para refrigeración. Además, a nivel local en el CEA, la demanda de mejores tarjetas gráficas y procesadores acelera la obsolescencia de equipos antiguos, generando basura electrónica (e-waste). ¿Cómo dispondremos de estos desechos en Pailón sin contaminar nuestro entorno?

Privacidad y Seguridad de Datos: Si desarrollas un sistema para el coliseo municipal en el **Barrio 27 de Mayo** o para el hospital local utilizando IA, estarás manejando datos personales de tus vecinos (imágenes, nombres, rutinas). Si esos datos se envían a modelos públicos sin anonimizar, estás vulnerando la privacidad de tu comunidad. Debes ser un guardián de la seguridad informática, asegurándote de que la tecnología mejore la vida de las personas sin exponerlas a la vigilancia masiva o al robo de identidad.



PRODUCCIÓN



Reto Final (Laboratorio): Análisis de Sentimientos Local con Python

En este laboratorio, programaremos un pequeño script simulado. Imagina que los vecinos de **Jardines de Pailón** y **María Belén** dejaron reseñas de texto sobre el servicio de recojo de basura. Usaremos Python para crear un clasificador básico que identifique si el comentario es "Positivo"



o "Negativo" buscando palabras clave, simulando la lógica de un sistema de procesamiento de lenguaje natural.

Paso 1: Preparar el entorno

Abre tu editor de código en la computadora del laboratorio del módulo del Barrio Saó y crea un archivo llamado ia_analisis.py.

Paso 2: Escribir el script con comentarios

Python

```
# Importamos la librería para usar expresiones regulares (búsqueda de patrones de texto)
import re
# Definimos una función que actuará como nuestro "
modelo de IA" basado en reglas (Sistemas Expertos clásicos)
def analizar_sentimiento(comentario):    # Convertimos todo el texto a
minúsculas para facilitar el análisis    texto = comentario.lower()    #
Definimos listas (datasets básicos) de palabras positivas y negativas
palabras_positivas = ['
excelente', '
bueno', '
limpio', '
rápido', '
felicidades', '
mejoró']    palabras_negativas = ['
pésimo', '
malo', '
basura', '
sucio', '
tarde', '
olvido', '
terrible']    # Contadores de puntuación    puntuacion_positiva = 0
puntuacion_negativa = 0    # Recorremos la lista de palabras positivas    #
Si encontramos una palabra positiva en el comentario, sumamos 1    for palabra
in palabras_positivas:    if re.search(r'\b
' + palabra + r'\b', texto):    puntuacion_positiva += 1
# Hacemos lo mismo con las negativas    for palabra in palabras_negativas:
if re.search(r'\b
' + palabra + r'\b', texto):    puntuacion_negativa += 1
# Lógica de inferencia: Comparamos las puntuaciones para dar un resultado    if
puntuacion_positiva > puntuacion_negativa:    return "😊 POSITIVO"    elif
puntuacion_negativa > puntuacion_positiva:    return "😞 NEGATIVO"    else:
return "😐 NEUTRAL"
# Datos de prueba: Comentarios hipotéticos de los vecinos de
```



```
Pailóncomentarios_vecinos = [
    "El camión pasó rápido hoy por Barrio Saó, excelente servicio.",
    "Todo está sucio en María Belén, es un servicio pésimo.",
    "Hoy recogieron la basura, estuvo bueno el trabajo.",
    "Es terrible, siempre llegan tarde a Jardines de Pailón."]
# Ejecución del sistema (Bucle principal)
print("
--- SISTEMA DE ANÁLISIS DE RESEÑAS - CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO -
--")
for comentario in comentarios_vecinos:
    # Llamamos a nuestra función para cada
    comentario resultado = analizar_sentimiento(comentario) # Mostramos en
    consola el comentario original y el resultado del análisis print(f"{
    resultado}
] -> {
comentario}
")
```

Paso 3: Ejecutar y reflexionar

Ejecuta el script en la terminal usando python ia_analisis.py. Verás cómo el sistema clasifica automáticamente los textos. Reflexiona: Este es un sistema de la década de 1980 (reglas duras). Para modernizarlo al 2026, ¿cómo cambiarías este código para conectarlo a una API de Machine Learning real que entienda el sarcasmo?

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tu conocimiento y llevar tus habilidades al siguiente nivel, te recomiendo estudiar la siguiente documentación oficial y plataformas gratuitas:

1. **Hugging Face (El GitHub de la IA):** Plataforma donde la comunidad open-source sube modelos de Machine Learning gratuitos listos para usar en tus proyectos. (Busca en Google: *Hugging Face Models*).
2. **Google Machine Learning Crash Course:** Un curso gratuito de Google diseñado específicamente para desarrolladores y técnicos que desean entender los algoritmos subyacentes con ejercicios prácticos. (Busca en Google: *Machine Learning Crash Course Google*).
3. **Documentación de OpenAI API:** Aprende la sintaxis oficial para conectar tus aplicaciones locales a modelos de inteligencia artificial avanzados a través de llamadas de red. (Busca en Google: *OpenAI API Documentation*).